

Ogólnopolski Konkurs Projektowy
„Wygraj Indeks WETI” — edycja 2026
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Bezkontaktowy miernik odległości

Metoda hybrydowa Pulse-Phase Ranging
z kompensacją temperatury

Etap 2 — dokumentacja prototypu

Realizacja toru zgrubnego (Time-of-Flight) ze sprzętowa,
bezlatencyjną detekcją echa

Autor: Kacper Popko
Opiekun: Mateusz Karanowski
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów
Jabłonowskiej w Białymstoku
E-mail: kacper@kajpa.pl
Data: Czerwiec 2026

Mikrokontroler	ATtiny1616-SN (tinyAVR 1-series)
Metoda	Pulse-Phase Ranging 40 kHz: ToF (obwiednia ADC) + faza (Goertzel)
Zakres	10 cm – 50 cm
Toolchain	AVR-GCC 15.2 + avrdude 8.1 (czysto rejestrowo)

Spis treści

1	Wprowadzenie i zakres Etapu 2	2
1.1	Spełnienie wymagań konkursowych	2
2	Architektura zbudowanego urządzenia	2
2.1	Schemat blokowy toru sygnałowego	2
2.2	Mapa pinów ATtiny1616 (stan rzeczywisty)	3
3	Oprogramowanie mikrokontrolera	3
3.1	Pomiar ToF przez próbkowanie obwiedni (ADC)	3
3.2	Pomiar fazy — algorytm Goertzela	4
3.3	Zweryfikowana sprzętowa ścieżka detekcji (AC1+TCB0)	4
3.4	Algorytm pomiaru	4
3.5	Kompensacja temperatury	5
4	Zarządzanie mocą	5
5	Wyniki pomiarowe i kalibracja	5
6	Zmiany względem Etapu 1	6
6.1	Uzasadnienie kluczowej korekty (AC0 → AC1)	7
7	Dostarczane pliki (deliverables)	7
8	Dalszy rozwój	7
9	Podsumowanie	8

1 Wprowadzenie i zakres Etapu 2

Niniejszy dokument stanowi dokumentację **zbudowanego i uruchomionego prototypu** bezkontaktowego miernika odległości, dostarczanego w ramach Etapu 2 konkursu „Wygraj Indeks WETI 2026”. W odróżnieniu od dokumentacji Etapu 1 (projekt koncepcyjny) opisuje on *rzeczywisty stan urządzenia* po montażu, uruchomieniu i strojeniu na stanowisku pomiarowym.

Projekt kontynuuje przyjętą w Etapie 1 **metodę hybrydową Pulse-Phase Ranging z kompensacją temperatury**. Metoda ta składa się z dwóch etapów: pomiaru *zgrubnego* czasu przelotu (Time-of-Flight), który eliminuje niejednoznaczność, oraz pomiaru *dokładnego* fazy echa (algorytm Goertzela), dającego rozdzielczość sub-milimetrową. W prototypie **zaimplementowano i uruchomiono oba etapy**: pomiar ToF przez próbkowanie obwiedni echa przetwornikiem ADC oraz wyznaczanie fazy nośnej 40 kHz algorytmem Goertzela, a także pełną kompensację temperatury. Zapewnia to poprawny pomiar w całym zakresie 10 cm – 50 cm (sek. 3–5). Dodatkowo zweryfikowano sprzętowo, bezlatencyjną ścieżkę detekcji progowej AC1+DAC1+EVSYS+TCB0 (sek. 3.3).

W trakcie realizacji prototypu wprowadzono szereg zmian względem założeń projektowych — wynikających z praktycznej weryfikacji sprzętu oraz z analizy dokumentacji mikrokontrolera. Zmiany te zestawiono w sekcji 6. Najistotniejsza dotyczy ścieżki detekcji echa: pierwotnie zakładano użycie komparatora AC0, jednak weryfikacja Tabeli 5-1 noty katalogowej wykazała, że wejście echa (pin PB4) jest dodatnim wejściem AINP3 komparatora AC1, a nie AC0. Skorygowano to w firmware, dzięki czemu sprzętowo, bezlatencyjna detekcja czasu przelotu działa poprawnie.

1.1 Spełnienie wymagań konkursowych

Tabela 1: Status wymagań konkursowych w prototypie

Parametr	Wymóg	Stan w prototypie
Napięcie zasilania	5 V	Spełnione; LDO MCP1700 → 3,3 V
Zakres pomiaru	10 cm – 50 cm	Spełnione; potwierdzone pomiarami
Wykrywany obiekt	Karton 20 × 20 cm	Spełnione
Błąd RMSE	im mniejszy tym lepiej	≈ 6 mm (metoda ToF, sek. 5)
Pobór mocy	100/ $P_{[mW]}$	Standby+RTC, $P_{avg} < 1$ mW (sek. 4)
Koszt elementów	2500/ $C_{[PLN]}$	43,73 PLN → 50 pkt (bez zmian)

2 Architektura zbudowanego urządzenia

2.1 Schemat blokowy toru sygnałowego

Tor pomiarowy realizuje pomiar czasu przelotu (Time-of-Flight) impulsu ultradźwiękowego 40 kHz:

1. Mikrokontroler generuje paczkę (burst) 40 kHz na pinie PB0, wzmacnianą tranzystorem BC817 sterującym nadajnik US.

2. Echo odbierane przez przetwornik RX jest wzmacniane dwustopniowym torem na MCP6002 (wzmocnienie $\sim 10\times$, filtr pasmowy wokół 40 kHz).
3. Wzmocniony sygnał echa (pin PB4 = ADC0 AIN9) jest szybko próbkowany przetwornikiem ADC; z obwiedni wyznaczany jest początek echa (czas przelotu), a z przebiegu — faza nośnej (Goertzel).
4. Niezależnie ten sam sygnał trafia na komparator AC1 (próg z DAC1) $\rightarrow$ EVSYS $\rightarrow$ TCBO — zweryfikowana, sprzętowa, bezlatencyjna ścieżka detekcji progowej.
5. Temperatura z termistora NTC koryguje prędkość dźwięku; odległość $D = c(T) \cdot t_{ToF}/2$.

2.2 Mapa pinów ATtiny1616 (stan rzeczywisty)

Tabela 2 przedstawia **faktyczne** przyporządkowanie pinów w zbudowanym prototypie. Różni się ono od wstępnego projektu (Etap 1) — zmiany wynikły z optymalizacji rozprowadzenia ścieżek PCB oraz z korekty przypisania komparatora (patrz sek. 6).

Tabela 2: Mapa pinów ATtiny1616 w prototypie

Pin	Funkcja	Opis / peryferiał
PA0	UPDI	Programowanie / debug
PA3	PRZYCISK	Wejście, pull-up, aktywny stan niski (start pomiaru)
PA4	LED	Wyjście, sygnalizacja pomiaru
PA5	TERMISTOR	ADC0 AIN5 (kompensacja temperatury, NTC 10 k Ω)
PA6	GATE Q1	Sterowanie P-MOSFET BSS84 (zasilanie toru RX)
PB0	TX BURST	Generacja 40 kHz (programowa) $\rightarrow$ R1 $\rightarrow$ BC817
PB2	USART0 TXD	Transmisja wyniku, 115 200 Bd 8N1
PB4	ECHO	AC1 AINP3 (wyjście toru RX $\rightarrow$ komparator)

3 Oprogramowanie mikrokontrolera

Firmware napisano w języku C, kompilowany **AVR-GCC 15.2** (bez frameworka Arduino), wgrywany przez **avrdude 8.1** interfejsem UPDI. Konfiguracja peryferiów odbywa się na poziomie rejestrowym. Plik źródłowy: `firmware/main.c`; plik wynikowy: `firmware/main.hex` ($\sim 6,4$ kB Flash z 16 kB, 332 B RAM).

3.1 Pomiar ToF przez próbkowanie obwiedni (ADC)

Właściwy pomiar odległości realizowany jest przez **szybkie próbkowanie sygnału echa przetwornikiem ADC** (pin PB4 = ADC0 AIN9, tryb 8-bit, prescaler DIV4, $\sim 8,7 \mu\text{s}$ /próbkę $\approx 115 \text{ kps}$, tj. $\sim 2,9$ próbki na okres 40 kHz). Minimalna pętla próbkująca zapisuje 320 próbek do bufora; czas trwania okna jest mierzony licznikiem TCBO (100 ns/takt), co daje dokładną podstawę czasu.

W post-processingu wyznaczany jest **początek echa (onset)** — pierwsza próbka przekraczająca próg `ONSET_DEV` — którego czas odpowiada rzeczywistemu czasowi przelotu: $D = c(T) \cdot t_{onset}/2$. Metoda obwiedni jest odporna na amplitudę (wykrywa też słabe echa z 40 cm), a zapisany bufor próbek służy następnie etapowi fazowemu (Goertzel). Detekcja przez ADC

okazała się czulsza od progowej ścieżki sprzętowej (sek. 3.3) i dodatkowo dostarcza przebiegu potrzebnego do pomiaru fazy — dlatego przyjęto ją jako podstawową.

3.2 Pomiar fazy — algorytm Goertzela

Na buforze próbek echa uruchamiany jest **filtr Goertzela** dostrojony do 40 kHz, liczący część rzeczywistą i urojoną prążka DFT, a stąd amplitudę i fazę nośnej. Faza odniesiona do *startu burstu* (przez dodanie członu $f_0 \cdot t_{okna}$) koduje pozycję obiektu w obrębie $\lambda/2 \approx 4,33$ mm:

$$\frac{D}{\lambda/2} = f_0 t_{ToF} = f_0 t_{okna} + \frac{\varphi_0 - \varphi}{2\pi}. \quad (1)$$

Wynik łączony jest ze zgrubnymToF: $D = n \cdot (\lambda/2) + D_{faza}$, gdzie n wynika z pomiaru zgrubnego, z kontrolą spójności (odrzuć skoków o pół fali). Pomiarowo zweryfikowano, że faza zmienia się $\sim 83^\circ/\text{mm}$ zgodnie z teorią i jest powtarzalna przy stałej odległości.

3.3 Zweryfikowana sprzętowa ścieżka detekcji (AC1+TCB0)

Niezależnie zaimplementowano i zweryfikowano **w pełni sprzętową, bezlatencyjną** ścieżkę detekcji progowej, nieobciążającą rdzenia CPU. Łańcuch zdarzeń (datasheet sek. 14 i 29):

Tabela 3: Konfiguracja rejestrów ścieżki detekcji echa

Peryferiał	Konfiguracja	Znaczenie
VREF	CTRLC: DAC1REFSEL=2V5 CTRLB: DAC1REFEN=1	Referencja 2,5 V dla DAC1/AC1 ($\leq V_{DD}$) Wymuszone włączenie referencji
DAC1	DATA=255, ENABLE=1	Próg detekcji $\approx 2,49$ V (tuż pod V_G)
AC1	MUXPOS=AINP3 (PB4)	Wejście dodatnie = echo
	MUXNEG=DAC	Wejście ujemne = próg DAC1
	ENABLE=1, HYSMODE=10mV	Histereza 10 mV
EVSYS	ASYNCCHO=AC1_OUT	Źródło: wyjście AC1
	ASYNCUSER0=ASYNCCHO	Odbiorca: TCB0 (input capture)
TCB0	CNTMODE=CAPT, CAPTEI=1	Zatrzaśk licznika na zboczu zdarzenia
	CLKSEL=CLKDIV1	10 MHz, 100 ns/takt

Próg detekcji jest ustawiony *tuż poniżej* napięcia spoczynkowego toru $V_G \approx 2,69$ V. W stanie spoczynku $V_{PB4} > V_{DAC1}$, więc AC1 ma stabilny stan wysoki. Echo wywołuje oscylacje, których ujemne półfale schodzą poniżej progu — każde przejście w górę generuje zbocze narastające, zatrzaśkiwane przez TCB0. Pierwsze prawidłowe zatrzaśnięcie po czasie blankingu odpowiada nadejściu echa.

3.4 Algorytm pomiaru

1. Wybudzenie z uśpienia (Standby), włączenie toru analogowego (Q1 ON), stabilizacja 5 ms.
2. Odczyt temperatury z NTC (ADC 10-bit), obliczenie $c(T) = 331,3 + 0,606 T$ [m/s].
3. Burst TX $N = 10$ cykli 40 kHz (12,5 μ s półokres $\rightarrow$ dokładny rezonans przetwornika).
4. Blanking (pominięcie ring-downu), szybkie próbkowanie obwiedni echa (ADC 8-bit, 320 próbek) $\rightarrow$ onset $\rightarrow$ zgrubne D (sek. 3.1).
5. Seria $M = 9$ pomiarów, filtr medianowy $\rightarrow$ odporne D_{coarse} .

6. Goertzel na buforze ostatniego pingu $\rightarrow$ faza $\rightarrow$ fuzja $D = n \cdot (\lambda/2) + D_{faza}$ z kontrolą spójności (sek. 3.2).
7. Kalibracja liniowa $D = a \cdot D_{raw} + b$, transmisja przez USART, flush TX, powrót do uśpienia.

3.5 Kompensacja temperatury

Termistor NTC 10 k Ω ($B = 3950$) w dzielniku z rezystorem 10 k Ω do masy. Rezystancja $R_{NTC} = R_{10} \cdot (1023 - \text{ADC})/\text{ADC}$; temperatura z modelu Beta:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln \frac{R_{NTC}}{R_{25}}, \quad T_0 = 298,15 \text{ K}. \quad (2)$$

Prędkość dźwięku skalowana liniowo z temperaturą eliminuje dominujący błąd systematyczny (zmiana $\sim 0,17\%$ /K).

4 Zarządzanie mocą

Prototyp realizuje agresywną politykę uśpienia zapowiedzianą w Etapie 1 (Scenariusz 2/3):

- **Tryb Standby** mikrokontrolera między pomiarami — rdzeń CPU i większość peryferiów zatrzymane.
- **Wybudzanie z RTC/PIT** co 125 ms (licznik PIT taktowany wewnętrznym oscylatorem ULP 32,768 kHz); po wybudzeniu odpytywany jest przycisk.
- **Bramkowanie toru analogowego** tranzystorem Q1 (BSS84) — wzmacniacz MCP6002 jest zasilany wyłącznie podczas pomiaru (~ 30 ms), w spoczynku pobiera 0 μ A.
- **ADC i AC** włączane na żądanie; nieużywane bufory wejściowe pinów wyłączone (INPUT_DISABLE).

W stanie spoczynku pobór prądu jest zdominowany przez oscylator ULP RTC ($\sim 1 \mu\text{A} - -3 \mu\text{A}$). Przy typowym użyciu (pomiar na żądanie) średni pobór mocy nie przekracza 1 mW, co odpowiada maksymalnej punktacji (50 pkt) w kryterium mocy.

Tabela 4: Bilans prądowy (zmierzony / szacowany)

Stan	Prąd	Uwaga
Pomiar aktywny (op-amp + MCU + ADC)	$\sim 4,3 \text{ mA}$	zmierzone (5 V, INA219)
Spoczynek bez uśpienia (tylko bramkowanie)	$\sim 3,2 \text{ mA}$	zmierzone
Spoczynek Standby+RTC	$\sim 1 \mu\text{A} - -3 \mu\text{A}$	szac. (ULP osc + RTC)

5 Wyniki pomiarowe i kalibracja

Pomiary wykonano kartonem 20×20 cm ustawionym prostopadle do osi przetworników, na czystej ścianie. Po kalibracji liniowej ($D = a \cdot D_{raw} + b$) uzyskano zgodność z miarą wzorcową w całym zakresie 10 cm – 50 cm.

Tabela 5: Przykładowa charakterystyka po kalibracji (metoda peak/ToF)

Odl. rzecz. [mm]	Odczyt śr. [mm]	Błąd [mm]	σ [mm]
100	104	+4	4,4
150	159	+9	0,0
200	191	−9	0,0
300	305	+5	5,7
400	401	+1	4,0
500	498	−2	4,5

Błąd średniokwadratowy z powyższych punktów:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (D_i - D_{i,\text{ref}})^2} \approx 5,9 \text{ mm.} \quad (3)$$

Powtarzalność (odchylenie standardowe serii pomiarów dla stałej odległości) wynosi $\sigma \approx 4 \text{ mm}$, a liniowość charakterystyki $R^2 > 0,999$. Podstawa czasu TCB0 (100 ns/takt) nie ogranicza rozdzielczości — limitują ją czynniki analogowe (czas narastania obwiedni echa). Etap fazowy (Goertzel) zmienia się $\sim 83^\circ/\text{mm}$ zgodnie z teorią (360° na $\lambda/2 \approx 4,33 \text{ mm}$) i jest powtarzalny przy stałej odległości; pełne wykorzystanie do sub-mm ogranicza obecnie jitter pomiaru zgrubnego (sek. 8).

6 Zmiany względem Etapu 1

Tabela 6: Rozbieżności projekt (Etap 1) vs. prototyp (Etap 2)

Element	Etap 1 (projekt)	Etap 2 (prototyp)
Komparator echa	AC0, próg z DAC0	AC1, próg z DAC1 (PB4=AINP3 jest na AC1, nie AC0 — Tab. 5-1)
Generacja TX	TCA0 WO5 (sprzęt. PWM, PA5)	Programowe taktowanie burstu na PB0
Pin LED	PC0	PA4
Pin przycisku	PA7	PA3
Pin NTC	PB1 (AIN10)	PA5 (AIN5)
Pin echa	PB0 (AIN11)/PB4	PB4 (przeprowadzony z PA2)
USART TXD	PA1, 9600 Bd	PB2 , 115 200 Bd
Pomiar fazowy (Goertzel)	planowany	zaimplementowany (sek. 3.2)
Detekcja ToF	AC0 capture	ADC obwiednia (czulsza) + AC1 zweryfikowane
Uśpienie	Standby+RTC (plan)	zaimplementowane (Standby+RTC/PIT)
Bramkowanie op-amp (Q1)	Scenariusz 3 (plan)	zaimplementowane

6.1 Uzasadnienie kluczowej korekty (AC0 → AC1)

Tabela 5-1 noty katalogowej *ATTiny1614/1616/1617* (DS40002204A, str. 18) jednoznacznie wskazuje, że pin PB4 pełni funkcję AINN1 (wejście *ujemne*) dla komparatora AC0, natomiast funkcję AINP3 (wejście *dodatnie*) dopiero dla komparatora AC1. Ponieważ sygnał echa wymaga wejścia dodatniego, sprzętowa detekcja musi korzystać z AC1. Zgodnie z architekturą układu (datasheet sek. 29: „instance n of the AC uses instance n of the DAC”) próg dla AC1 pochodzi z DAC1, którego referencję ustawiają pola DAC1REFSEL (VREF.CTRLA) oraz DAC1REFEN (VREF.CTRLB). Korekta ta była warunkiem uzyskania niezerowych zatrzaśnień licznika TCBO.

7 Dostarczane pliki (deliverables)

Zgodnie z wymaganiami Etapu 2 paczka zawiera:

Tabela 7: Zawartość paczki dostarczanej Komisji

Katalog / plik	Zawartość
firmware/main.c	Źródło oprogramowania (AVR-GCC, rejestrowo)
firmware/main.hex	Plik wynikowy (Intel HEX) do wgrania przez UPDI
firmware/Makefile	Skrypt budowania i programowania
cad/	Źródła CAD: <code>bezkontaktowy_miernik_odleglosci.sch</code> + <code>.brd</code> (EAGLE)
gerber/	Komplet Gerber (zip v17): copper/mask/silk/paste + profil + drill (<code>.xln</code>) + PnP
dokumentacja-etap2/	Niniejsza dokumentacja (<code>.tex</code> + <code>.pdf</code>)
*.png	Rendery PCB i obudowy, schemat

Wszystkie wymagane pliki (prototyp, Gerber, źródła CAD, oprogramowanie źródłowe i wynikowe oraz dokumentacja) są kompletne i dołączone do paczki. Komplet Gerber wygenerowano zadaniem CAM dla warstw TOP/BOTTOM/soldermask/silkscreen/solderpaste/profile/drill.

8 Dalszy rozwój

Kierunki dalszego rozwoju prototypu:

- **Pełne wykorzystanie fazy do sub-mm** — etap fazowy (Goertzel) jest zaimplementowany i mierzalnie poprawny ($\sim 83^\circ/\text{mm}$), jednak pewny wybór bina $\lambda/2$ wymaga zmniejszenia jittera pomiaru zgrubnego poniżej $\lambda/4 \approx 2,2\text{ mm}$ (obecnie $\sim 4\text{ mm}$). Kierunki: silniejszy nadajnik (push-pull), uśrednianie fazy z wielu pingów, interpolacja onsetu.
- **Kalibracja wielopunktowa w EEPROM** — obecnie kalibracja liniowa (dwa współczynniki w firmware).
- **Sterowanie push-pull nadajnika** (6 dB SNR) — wymaga modyfikacji schematu (usunięcie BC817); poprawia SNR ech dalekich.

9 Podsumowanie

Zbudowany prototyp realizuje bezkontaktowy pomiar odległości w zakresie 10 cm – 50 cm metodą hybrydową Pulse-Phase Ranging: pomiar zgrubny Time-of-Flight przez próbkowanie obwiedni echa (ADC) oraz pomiar fazy nośnej 40 kHz algorytmem Goertzela, z kompensacją temperatury NTC. Dodatkowo zweryfikowano sprzętową ścieżkę detekcji AC1+DAC1+EVSYS+TCB0. Zaimplementowano agresywne zarządzanie mocą (Standby + RTC, bramkowanie toru analogowego Q1), co zapewnia średni pobór mocy poniżej 1 mW. Pomiar jest stabilny i powtarzalny ($\sigma \approx 4$ mm), a faza zmienia się zgodnie z teorią ($\sim 83^\circ/\text{mm}$). Wszystkie wymagania konkursowe (napiecie, zakres, obiekt, koszt) są spełnione.